

7.1: Matice lin. op. f na $\mathbb{R}^{10}$ s bází $B=(b_1, \dots, b_n)$

ma' Jord. tvar s buňkami: $J_{0,5}, J_{0,3}, J_{0,2}$.

Pro $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a Bázi:

$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$, označme $\mathcal{W}_{i,j}$

Pozorování: $(f - \lambda \text{id}) = f$ pro $\lambda = 0$

Podle věty ze skript (a z přednášky):

- $\text{Ker } (f - \lambda \text{id})^k$ je prvních k čísel z J řetězku příslušných vl. číslu λ . Tedy $\text{Ker } f$ bude prvních k čísel ve všech řetězcích (a jejich $\mathbb{L}K$)

- $\text{Im } (f - \lambda \text{id})^k$ jsou všechny kromě posledních k vektorů J řetězku příslušných vl. č. λ . $\text{Im } f$ jsou všechny vektory kromě posledních k vektorů ve všech řetězcích (a jejich $\mathbb{L}K$)

Počítám tedy:

	f^1	f^2	f^3	f^4	f^{5+}
$\text{Im } (-)$	1,2,3,4,6,7,9	1,2,3,6	1,2	1	$\emptyset$
$\text{Ker } (-)$	1,6,9	1,2,6,7,9,10	1,2,3,6,...,10	1,...,4,6,...,10	1,...,10

píšu pouze indexy báze vektorů pro přehlednost

Hledám $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$, $i, j \in \mathbb{N}$.

$i \setminus j =$	1	2	3	4	5+
1	1,6,9	1,6	1	1	—
2	1,2,6,7,9	1,2,6	1,2	1	✓
3	1,2,3,6,7,9	1,2,3,6	1,2	1	—
4	1,2,3,4,6,7,9	1,2,3,6	1,2	1	—
5+	1,2,3,4,6,7,9	1,2,3,6	1,2	1	✓

Indexy
Báze vektorů
Daných
Podprostorů

$i \setminus j =$	1	2	3	4	5+
1	3	2	1	1	0
2	5	3	2	1	0
3	6	4	2	1	0
4	7	4	2	1	0
5+	7	4	2	1	0

Dimenze
Daných
Podprostorů